Consideraciones de renovación

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/networking/network_features_by_release.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Consideraciones de renovación 1
Funciones de red, versión por 1
Verifique la configuración de red después de actualizar a ONTAP 9.8 o una versión posterior 12

Consideraciones de renovación

Funciones de red, versión por

Analizar el impacto de las funciones de red disponibles en cada versión de ONTAP 9.

Comienzo disponible	Función	Descripción
ONTAP 9.12.1	Servicios LIF	Puede utilizar el `management-log-forwarding` Servicio para controlar qué LIF se utilizan para reenviar registros de auditoría a un servidor de syslog remoto. Para obtener más información sobre la función de reenvío de registros, consulte "Permite gestionar destinos de registro de auditoría". "LIF y políticas de servicio en ONTAP 9.6 y posteriores"
ONTAP 9.12.1	Mejoras en las redes de System Manager	System Manager ofrece más control sobre la selección de puertos domésticos y de subred durante la creación de la interfaz de red. System Manager también admite la configuración de conexiones NFS/RDMA. "Cree SVM"

ONTAP 9.12.0	Mejoras en las redes de System Manager	System Manager ofrece un mayor control de las funciones de red, incluidas las siguientes: • Grupos de agregación de enlaces (LAG) • VLAN • Dominios de retransmisión • Subredes • Interfaces de red "Combine puertos físicos para crear grupos de interfaces" "Configure las VLAN en puertos físicos" "Añada un dominio de retransmisión" "Eliminar un dominio de retransmisión" "Mostrar subredes" "Cree una subred" "Eliminar una subred" "Añada o quite direcciones IP de una subred" "Cambie las propiedades de la subred" "Cree una LIF" "Modificar una LIF" "Migre una LIF" "Revierte una LIF a su puerto raíz" "Ver y administrar la red"
ONTAP 9.11.1	Recuperación tras fallos de LIF iSCSI	La nueva función de recuperación tras fallos de LIF iSCSI admite la migración automática y manual de LIF iSCSI en una recuperación tras fallos de partner SFO y en una recuperación tras fallos local. Está disponible para las plataformas de cabina All SAN (ASA). "Conmutación por error de LIF de iSCSI para plataformas ASA"
ONTAP 9.11.1	Servicios LIF	Los nuevos servicios LIF del cliente proporcionan un mayor control sobre qué LIF se utilizan para solicitudes AD, DNS, LDAP y NIS de salida. "LIF y políticas de servicio en ONTAP 9.6 y posteriores"

ONTAP 9.11.1	Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP)	La red de clústeres es compatible con LLDP para permitir que ONTAP funcione con switches de clúster que no sean compatibles con el protocolo de detección (CDP) de Cisco. "Mostrar conectividad de red con protocolos de descubrimiento de vecinos"
ONTAP 9.10.1	Recomendaciones de detección y reparación automáticas para problemas de cableado de red	ONTAP puede detectar y recomendar automáticamente correcciones para problemas de cableado de red en función de la accesibilidad de la capa 2 de un componente de dominio de difusión (puertos ethernet). Cuando se detecta un problema de habilidad con el puerto, System Manager recomienda una operación de reparación para resolver el problema. "Recomendaciones de detección y reparación automáticas para problemas de cableado de red"
ONTAP 9.10.1	Autenticación de certificado de seguridad de protocolo de Internet (IPsec)	Las directivas IPSec ahora admiten claves precompartidas (PSK) y certificados para la autenticación. • Las directivas configuradas con PSK requieren el uso compartido de la clave entre todos los clientes de la directiva. • Las políticas configuradas con certificados no requieren el uso compartido de la clave entre los clientes porque cada cliente puede tener su propio certificado único para la autenticación. "Configurar la seguridad IP (IPsec) a través del cifrado de cable"
ONTAP 9.10.1	Servicios LIF	Las políticas de firewall están obsoletas y sustituidas por completo por políticas de servicios LIF. Un nuevo servicio LIF NTP proporciona más control sobre qué LIF se utilizan para solicitudes NTP salientes. "LIF y políticas de servicio en ONTAP 9.6 y posteriores"
ONTAP 9.10.1	NFS sobre RDMA	ONTAP ofrece compatibilidad con NFS en RDMA, una mayor realización de NFSv4.0 para los clientes que cuentan con el ecosistema NVIDIA GDX. El uso de adaptadores RDMA permite que la memoria se copie directamente del almacenamiento a la GPU, evitando la sobrecarga de la CPU. "NFS sobre RDMA"

ONTAP 9.9.1	Resiliencia del clúster	Las siguientes mejoras en la resiliencia y el diagnóstico del clúster mejoran la experiencia del cliente: • Supervisión y prevención de puertos: ◦ En configuraciones de clúster de dos nodos sin switch, el sistema evita puertos que experimentan pérdida total de paquetes (pérdida de conectividad). Anteriormente, esta funcionalidad solo estaba disponible en configuraciones conmutadas. • Recuperación automática tras fallos de nodo: ◦ Si un nodo no puede proporcionar datos a través de su red de clústeres, ese nodo no debe tener ningún disco. En lugar de eso, su partner de alta disponibilidad debería asumir el control si el partner está en buen estado. • Comandos para analizar los problemas de conectividad: ◦ Utilice el siguiente comando para mostrar qué rutas de clúster están experimentando pérdida de paquetes: `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	Mejoras de LIF VIP	Se han agregado los siguientes campos para ampliar la funcionalidad del protocolo de puerta de enlace de borde (BGP) IP virtual (VIP): • -asn o -peer-asn (valor de 4 bytes) el atributo en sí no es nuevo, pero ahora usa un entero de 4 bytes. • -med • -use-peer-as-next-hop La `asn_integer` Parámetro especifica el número de sistema autónomo (ASN) o ASN del mismo nivel. • A partir de ONTAP 9.8, ASN para BGP admite un entero no negativo de 2 bytes. Es un número de 16 bits (0 - 64511 valores disponibles). • A partir de ONTAP 9.9.1, ASN para BGP admite un entero no negativo de 4 bytes (65536 - 4294967295). El ASN predeterminado es 65501. ASN 23456 está reservado para el establecimiento de sesiones de ONTAP con compañeros que no anuncian la funcionalidad ASN de 4 bytes. Puede realizar selecciones avanzadas de rutas con compatibilidad con el discriminador de salida múltiple (MED) para la priorización de rutas. MED es un atributo opcional en el mensaje de actualización de BGP que indica a los enrutadores que seleccionen la mejor ruta para el tráfico. MED es un entero de 32 bits sin firmar (0 - 4294967295); se prefieren valores inferiores. VIP BGP proporciona automatización de rutas predeterminada mediante la agrupación por pares BGP para simplificar la configuración. ONTAP tiene una forma sencilla de aprender rutas predeterminadas utilizando los interlocutores BGP como enrutadores de salto siguiente cuando el par BGP se encuentra en la misma subred. Para utilizar la operación, defina la `-use-peer-as-next-hop` atributo a. `true`. De forma predeterminada, este atributo es `false`. "Configurar las LIF de IP virtual (VIP)"

ONTAP 9.8	Ubicación automática del puerto	ONTAP puede configurar automáticamente dominios de retransmisión, seleccionar puertos y ayudar a configurar interfaces de red (LIF), LAN virtuales (VLAN) y grupos de agregación de enlaces (LAG) en función de la accesibilidad y la detección de topología de la red. Cuando se crea por primera vez un clúster, ONTAP detecta automáticamente las redes conectadas a los puertos y configura los dominios de retransmisión necesarios en función de la accesibilidad de la capa 2. Ya no es necesario configurar los dominios de retransmisión manualmente. Se continuará creando un clúster nuevo con dos espacios IP: **Espacio IP del clúster**: Contiene un dominio de difusión para la interconexión del clúster. Nunca debe tocar esta configuración. **Espacio IP** predeterminado: Contiene uno o más dominios de difusión para los puertos restantes. En función de la topología de la red, ONTAP configura dominios de retransmisión adicionales según sea necesario: Default-1, default-2, etc. Puede cambiar el nombre de estos dominios de retransmisión si lo desea, pero no modificar qué puertos están configurados en estos dominios de retransmisión. Cuando configura interfaces de red, la selección del puerto de inicio es opcional. Si no selecciona manualmente un puerto de inicio, ONTAP intentará asignar un puerto de inicio adecuado en el mismo dominio de retransmisión que otras interfaces de red de la misma subred. Al crear una VLAN o agregar el primer puerto a un LAG recién creado, ONTAP intentará asignar automáticamente la VLAN o LAG al dominio de difusión apropiado basándose en su accesibilidad de capa 2. Al configurar automáticamente los dominios y los puertos de retransmisión, ONTAP ayuda a garantizar que los clientes conserven el acceso a sus datos durante la conmutación por error a otro puerto o nodo del clúster. Por último, ONTAP envía mensajes de EMS cuando detecta que la accesibilidad del puerto es incorrecta y proporciona el comando "network Port Reachability repair" para reparar automáticamente errores comunes.

ONTAP 9.8	Seguridad de protocolo de Internet (IPsec) mediante cifrado por cable	Para garantizar que los datos están protegidos y cifrados continuamente, incluso mientras están en tránsito, ONTAP utiliza el protocolo IPsec en modo de transporte. IPSec ofrece cifrado de datos para todo el tráfico IP, incluidos los protocolos NFS, iSCSI y SMB. IPSec proporciona la única opción de cifrado en vuelo para el tráfico iSCSI. Una vez configurado IPsec, el tráfico de red entre el cliente y ONTAP se protege con medidas preventivas para combatir los ataques de repetición y de hombre en el medio (MITM). "Configurar la seguridad IP (IPsec) a través del cifrado de cable"
ONTAP 9.8	Ampliación de IP virtual (VIP)	Se han agregado nuevos campos a la `network bgp peer-group` comando. Esta ampliación le permite configurar dos atributos adicionales de Protocolo de puerta de enlace de borde (BGP) para IP virtual (VIP). **COMO la ruta prepone**: Otros factores son iguales, BGP prefiere seleccionar la ruta con la ruta más corta COMO (sistema autónomo) Ruta. Puede utilizar el atributo opcional COMO ruta de acceso anteend para repetir un número de sistema autónomo (ASN), lo que aumenta la longitud del atributo COMO ruta de acceso. El receptor seleccionará la actualización de ruta con la ruta MÁS corta AS. **Comunidad BGP**: El atributo de comunidad BGP es una etiqueta de 32 bits que se puede asignar a las actualizaciones de rutas. Cada actualización de ruta puede tener una o más etiquetas de comunidad BGP. Los vecinos que reciben el prefijo pueden examinar el valor de la comunidad y tomar medidas como filtrar o aplicar políticas de enrutamiento específicas para la redistribución.
ONTAP 9.8	Simplificación de la CLI del switch	Para simplificar los comandos del switch, se consolidan las CLI del clúster y del switch de almacenamiento. Los CLI del switch consolidados incluyen switches Ethernet, switches FC y puentes del protocolo ATTO. En lugar de utilizar comandos independientes de "switch de clúster del sistema" y "switch de almacenamiento del sistema", ahora se usa "switch del sistema". Para el puente de protocolo ATTO, en lugar de usar "Storage bridge", utilice "system bridge". La supervisión del estado de los switches se ha ampliado de forma similar para supervisar los switches de almacenamiento, así como el switch de interconexión del clúster. Puede ver la información de estado de la interconexión del clúster en "cluster_network" en la tabla "client_device". Puede ver la información de estado de un switch de almacenamiento en "Storage_Network" en la tabla "client_device".

ONTAP 9.8	Longitud variable de IPv6	El rango de longitud del prefijo variable IPv6 compatible ha aumentado de 64 a 1 a 127 bits. Un valor de bit 128 permanece reservado para IP virtual (VIP). Durante la actualización, se bloquean longitudes de LIF no VIP distintas de 64 bits hasta que se actualiza el último nodo. Al revertir una actualización, la reversión comprueba cualquier LIF que no sea VIP con respecto a cualquier prefijo que no sea de 64 bits. Si se encuentra, la comprobación bloquea la operación de reversión hasta que elimina o modifica la LIF que ofende. Los LIF VIP no están seleccionados.
ONTAP 9.7	Servicio portmap automático	El servicio portmap asigna los servicios RPC a los puertos en los que escuchan. El servicio portmap siempre se puede acceder en ONTAP 9.3 y versiones anteriores, se puede configurar en ONTAP 9.4 mediante ONTAP 9.6 y se gestiona automáticamente empezando por ONTAP 9.7. **En ONTAP 9.3 y anteriores**: El servicio portmap (rpcbind) siempre es accesible en el puerto 111 en configuraciones de red que se basan en el firewall integrado ONTAP en lugar de un firewall de terceros. **Desde ONTAP 9.4 hasta ONTAP 9.6**: Puede modificar las políticas de firewall para controlar si el servicio portmap es accesible en LIF particulares. **Comenzando con ONTAP 9.7**: El servicio de firewall portmap se elimina. En su lugar, el puerto portmap se abre automáticamente para todos los LIF que admiten el servicio NFS. "Configuración del servicio portmap"
ONTAP 9.7	Búsqueda en caché	Puede almacenar en caché NIS `netgroup.byhost` entradas que utilizan `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` comandos.
ONTAP 9.6	CÚBICA	CUBIC es el algoritmo de control de congestión de TCP predeterminado para el hardware de ONTAP. CUBIC reemplazó el ONTAP 9.5 y el algoritmo de control de congestión TCP predeterminado anterior, NewReno. CUBIC aborda los problemas de redes largas de grasa (LFN), incluidos los altos tiempos de ida y vuelta (RTT). CUBIC detecta y evita la congestión. CUBIC mejora el rendimiento de la mayoría de los entornos.

ONTAP 9.6	Las políticas de servicio de LIF sustituyen a los roles de LIF	Puede asignar políticas de servicio (en lugar de roles de LIF) a los LIF que determinan el tipo de tráfico que se admite para las LIF. Las políticas de servicio definen una colección de servicios de red compatibles con una LIF. ONTAP proporciona un conjunto de políticas de servicio integradas que se pueden asociar con una LIF. ONTAP admite políticas de servicio a partir de ONTAP 9.5; sin embargo, las políticas de servicio solo se pueden utilizar para configurar un número limitado de servicios. A partir de ONTAP 9.6, los roles de LIF quedan obsoletos y se admiten políticas de servicio para todos los tipos de servicios. "LIF y políticas de servicio"
ONTAP 9.5	Soporte para NTPv3	El protocolo de tiempo de redes (NTP) versión 3 incluye autenticación simétrica mediante claves SHA-1, que aumenta la seguridad de red.
ONTAP 9.5	Alertas de seguridad de inicio de sesión SSH	Al iniciar sesión como usuario administrador de Secure Shell (SSH), puede ver información acerca de inicios de sesión anteriores, intentos fallidos de iniciar sesión y cambios en su rol y privilegios desde el último inicio de sesión correcto.
ONTAP 9.5	Políticas de servicio de LIF	Puede crear nuevas políticas de servicio o utilizar una política integrada. Puede asignar una política de servicio a uno o más LIF y, por lo tanto, permitir que la LIF lleve tráfico para un único servicio o una lista de servicios. "LIF y políticas de servicio"
ONTAP 9.5	LIF VIP y soporte para BGP	Una LIF de datos VIP es una LIF que no forma parte de ninguna subred y se puede acceder a ella desde todos los puertos que alojan una LIF del protocolo de puerta de enlace de borde (BGP) en el mismo espacio IP. Una LIF de datos VIP elimina la dependencia de un host en interfaces de red individuales. "Cree una LIF de datos de IP virtual (VIP)"
ONTAP 9.5	Enrutamiento multivía	El enrutamiento multivía proporciona equilibrio de carga mediante el uso de todas las rutas disponibles a un destino. "Habilite el enrutamiento multivía"

ONTAP 9.4	Servicio portmap	El servicio portmap asigna servicios de llamada a procedimiento remoto (RPC) a los puertos en los que escuchan. El servicio portmap siempre se puede acceder en ONTAP 9.3 y versiones anteriores. A partir de ONTAP 9.4, el servicio portmap se puede configurar. Puede modificar las políticas de firewall para controlar si el servicio portmap es accesible en determinadas LIF. "Configuración del servicio portmap"
ONTAP 9.4	MFA de SSH para LDAP o NIS	La autenticación multifactor (MFA) de SSH para LDAP o NIS utiliza una clave pública y nsswitch para autenticar usuarios remotos.
ONTAP 9.3	MFA DE SSH	La MFA de SSH para las cuentas de administrador locales usa una clave pública y una contraseña para autenticar a los usuarios locales.
ONTAP 9.3	Autenticación SAML	Puede usar la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) para configurar la MFA para servicios web como la infraestructura de procesador de servicio (spi), las API de ONTAP y System Manager de OnCommand.
ONTAP 9.2	Intentos de inicio de sesión SSH	Puede configurar el número máximo de intentos de inicio de sesión SSH fallidos para protegerse contra ataques de fuerza bruta.
ONTAP 9.2	Certificados de seguridad digitales	ONTAP ofrece compatibilidad mejorada con la seguridad de certificados digitales mediante el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP) y los certificados de seguridad predeterminados preinstalados.
ONTAP 9.2	Acceso rápido	Como parte de una actualización de la pila de red para mejorar el rendimiento y la resiliencia, se eliminó la compatibilidad con el enrutamiento rápido de rutas en ONTAP 9.2 y versiones posteriores, ya que dificultaba la identificación de problemas con tablas de enrutamiento incorrectas. Por lo tanto, ya no es posible establecer la siguiente opción en el infierno, y las configuraciones de ruta rápida existentes se desactivan al actualizar a ONTAP 9.2 y versiones posteriores: `ip.fastpath.enable` "Tráfico de red no enviado o enviado mediante una interfaz inesperada después de actualizar a la versión 9.2 debido a la eliminación de IP Fastpath"

ONTAP 9.1	Seguridad con hosts de capturas SNMPv3	Puede configurar los hosts de capturas SNMPv3 con la seguridad del modelo de seguridad basado en el usuario (USM). Con esta mejora, las capturas SNMPv3 pueden generarse utilizando credenciales de privacidad y autenticación de usuario USM predefinidas. "Configurar los hosts de capturas para recibir notificaciones SNMP"
ONTAP 9.0	IPv6	El servicio de nombres DNS dinámico (DDNS) está disponible en las LIF IPv6. "Cree una LIF"
ONTAP 9.0	LIF por nodo	El número admitido de LIF por nodo ha aumentado en algunos sistemas. Consulte la Hardware Universe del número de LIF compatibles en cada plataforma para una versión de ONTAP especificada. "Cree una LIF" "Hardware Universe de NetApp"
ONTAP 9.0	Gestión de LIF	ONTAP y System Manager detectan y aíslan automáticamente los fallos de puertos de red. Los LIF se migran automáticamente de puertos degradados a puertos en buen estado. "Supervise el estado de los puertos de red"
ONTAP 9.0	LLDP	El protocolo de detección de capas de vínculo (LLDP) proporciona una interfaz neutral en cuanto a proveedores para verificar y solucionar problemas de cableado entre un sistema ONTAP y un switch o enrutador. Es una alternativa al protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP), un protocolo de capa de enlace patentado desarrollado por Cisco Systems. "Habilite o deshabilite LLDP"

ONTAP 9.0	Conformidad con UC con el marcado DSCP	Compatibilidad unificada (UC) con marcado de punto de código de servicios diferenciados (DSCP). El marcado de punto de código de servicios diferenciados (DSCP) es un mecanismo para clasificar y gestionar el tráfico de red y es un componente del cumplimiento de las capacidades unificadas (UC). Puede habilitar el marcado DSCP en el tráfico de paquetes IP salientes (de salida) para un protocolo determinado con un código DSCP predeterminado o proporcionado por el usuario. Si no se proporciona un valor DSCP al habilitar el marcado DSCP para un protocolo determinado, se utiliza un valor predeterminado: **0x0A (10)**: El valor predeterminado para el tráfico/protocolos de datos. **0x30 (48)**: El valor predeterminado para el tráfico/protocolos de control. "Marcado DSCP para el cumplimiento de la normativa estadounidense"
ONTAP 9.0	Función hash de contraseña SHA-2	Para mejorar la seguridad de las contraseñas, ONTAP 9 ofrece soporte para la función hash de contraseña SHA-2 y utiliza SHA-512 de forma predeterminada para los hash de contraseñas cambiadas o de nueva creación. Las cuentas de usuario existentes con contraseñas sin modificar continúan utilizando la función hash MD5 después de la actualización a ONTAP 9 o posterior, y los usuarios pueden seguir teniendo acceso a sus cuentas. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que migre cuentas MD5 a SHA-512 haciendo que los usuarios cambien sus contraseñas.
ONTAP 9.0	Soporte FIPS 140-2-2	Puede habilitar el modo de cumplimiento del estándar de procesamiento de información federal (FIPS) 140-2 para las interfaces de servicio web del plano de control de todo el clúster. De manera predeterminada, el modo solo de FIPS 140-2 está deshabilitado. "Configurar la seguridad de red con estándares de procesamiento de información federal (FIPS)"

Verifique la configuración de red después de actualizar a ONTAP 9.8 o una versión posterior

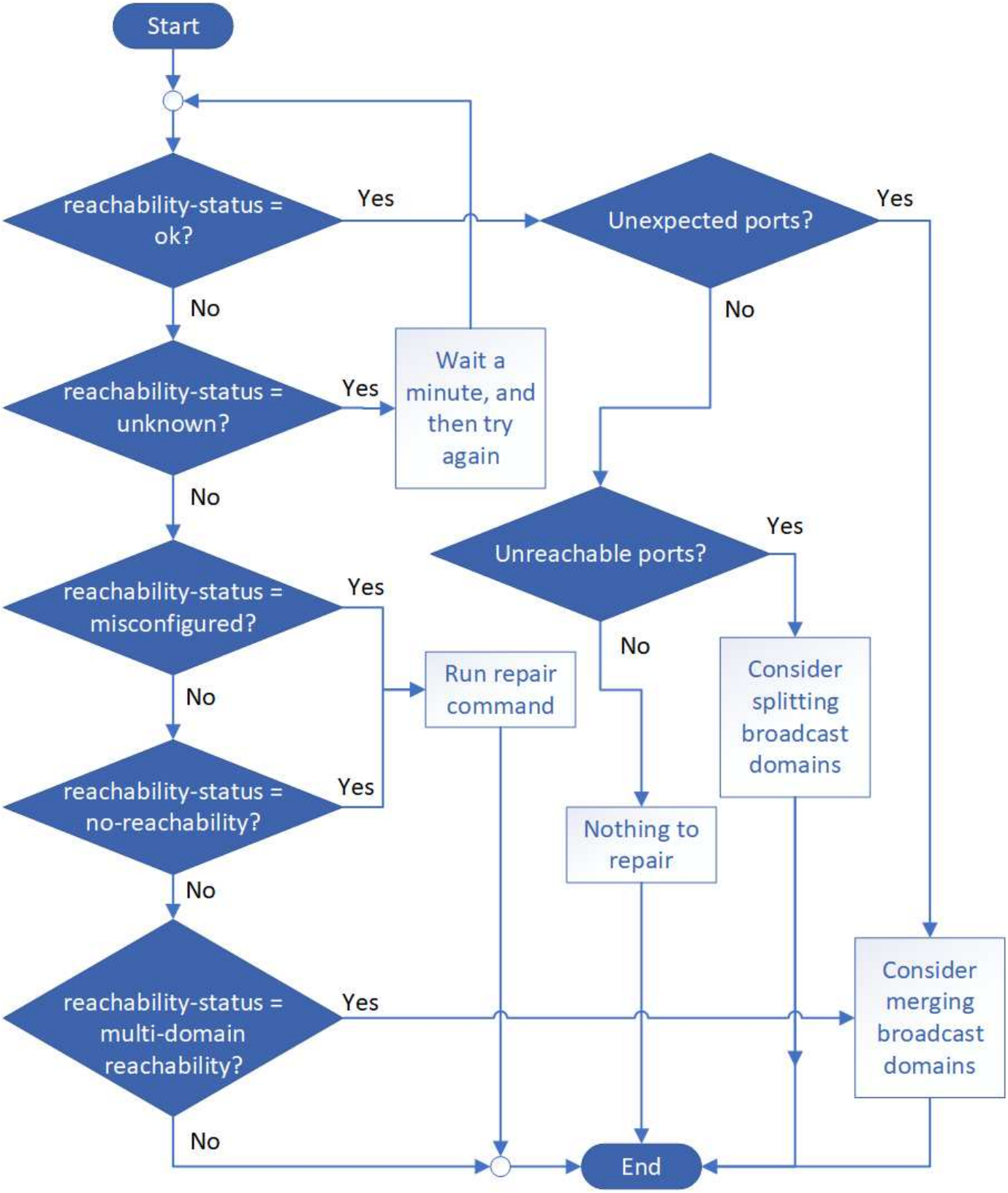
Después de una actualización a ONTAP 9.8, debe verificar la configuración de red. Después de la actualización, ONTAP supervisa automáticamente la accesibilidad de la

capa 2.

Utilice el siguiente comando para comprobar que cada puerto tiene la capacidad de acceso a su dominio de retransmisión esperado:

```
network port reachability show -detail
```

El resultado del comando contiene resultados de accesibilidad. Use el árbol de decisión y la tabla siguientes para comprender los resultados de la accesibilidad (estado de la accesibilidad) y determinar qué hacer, si es que hay algo, a continuación.



accesibilidad-estado	Descripción

de acuerdo	El puerto tiene capacidad de acceso de capa 2 a su dominio de difusión asignado. Si el reachability-status es "ok", pero hay "puertos inesperados", considere combinar uno o más dominios de difusión. Para obtener más información, consulte "Fusionar dominios de retransmisión". Si el reachability-status es "ok", pero hay "puertos inaccesibles", considere dividir uno o más dominios de difusión. Para obtener más información, consulte "Divida los dominios de retransmisión". Si el estado de accesibilidad es "correcto" y no hay puertos inesperados o no accesibles, la configuración es correcta.
función mal configurada	El puerto no tiene posibilidad de recurrir a la capa 2 a su dominio de difusión asignado; sin embargo, el puerto tiene capacidad de acceso de capa 2 a un dominio de difusión diferente. Puede reparar la accesibilidad del puerto. Cuando ejecute el siguiente comando, el sistema asignará el puerto al dominio de retransmisión al que se le habrá accesibilidad: `network port reachability repair -node -port` Para obtener más información, consulte "Reparar la accesibilidad del puerto".
ausencia de accesibilidad	El puerto no tiene posibilidad de recurrir a ningún dominio de difusión existente de capa 2. Puede reparar la accesibilidad del puerto. Cuando ejecute el siguiente comando, el sistema asignará el puerto a un dominio de retransmisión creado automáticamente en el espacio IP predeterminado: `network port reachability repair -node -port` Para obtener más información, consulte "Reparar la accesibilidad del puerto".
accesibilidad multi-dominio	El puerto tiene la habilidad de la capa 2 para su dominio de broadcast asignado; sin embargo, también tiene la habilidad de la capa 2 para al menos otro dominio de broadcast. Examine la configuración física del conmutador y la conectividad para determinar si es incorrecta o si el dominio de difusión asignado al puerto necesita combinarse con uno o más dominios de difusión. Para obtener más información, consulte "Fusionar dominios de retransmisión" o. "Reparar la accesibilidad del puerto".
desconocido	Si el estado de accesibilidad es "desconocido", espere unos minutos y vuelva a intentar el comando.

Después de reparar un puerto, necesita comprobar y resolver las LIF y VLAN desplazadas. Si el puerto era parte de un grupo de interfaces, también necesita comprender lo que ha sucedido con ese grupo de

interfaces. Para obtener más información, consulte "Reparar la accesibilidad del puerto".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.